Họ và tên: Đoàn Anh Quân

MSSV: 23110111

BÀI THỰC HÀNH DATA MINING TUẦN 4

Cài đặt và thực thi code thuật toán Apriori:

- Import các thư viện và load dữ liệu:

```
import numpy as np
import pandas as pd
from mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder

#Load dữ liệu
df = pd.read_csv(r"D:\data_mining\tuan4\data.csv", header=None)
print(df)
```

```
       0      1      2       3     4      5
0   Wine  Chips  Bread  Butter  Milk  Apple
1   Wine    NaN  Bread  Butter  Milk    NaN
2    NaN    NaN  Bread  Butter  Milk    NaN
3    NaN  Chips    NaN     NaN   NaN  Apple
4   Wine  Chips  Bread  Butter  Milk  Apple
5   Wine  Chips    NaN     NaN  Milk    NaN
6   Wine  Chips  Bread  Butter   NaN  Apple
7   Wine  Chips    NaN     NaN  Milk    NaN
8   Wine    NaN  Bread     NaN   NaN  Apple
9   Wine    NaN  Bread  Butter  Milk    NaN
10   NaN  Chips  Bread  Butter   NaN  Apple
11  Wine    NaN    NaN  Butter  Milk  Apple
12  Wine  Chips  Bread  Butter  Milk    NaN
13  Wine    NaN  Bread     NaN  Milk  Apple
14  Wine    NaN  Bread  Butter  Milk  Apple
15  Wine  Chips  Bread  Butter  Milk  Apple
16   NaN  Chips  Bread  Butter  Milk  Apple
17   NaN  Chips    NaN  Butter  Milk  Apple
18  Wine  Chips  Bread  Butter  Milk  Apple
19  Wine    NaN  Bread  Butter  Milk  Apple
20  Wine  Chips  Bread     NaN  Milk  Apple
21   NaN  Chips    NaN     NaN   NaN    NaN
```

- Chuyển dữ liệu thành dạng transaction:

```python
records = []
for i in range(0, df.shape[0]):
    records.append([str(df.values[i, j]) for j in range(0, df.shape[1])])
```

Python

```python
#chuyển records thành transaction
te = TransactionEncoder()
te_ary = te.fit(records).transform(records)
df = pd.DataFrame(te_ary, columns=te.columns_)
print(df)
```

Python

	Apple	Bread	Butter	Chips	Milk	Wine	nan
0	True	True	True	True	True	True	False
1	False	True	True	False	True	True	True
2	False	True	True	False	True	False	True
3	True	False	False	True	False	False	True
4	True	True	True	True	True	True	False
5	False	False	False	True	True	True	True
6	True	True	True	True	False	True	True
7	False	False	False	True	True	True	True
8	True	True	False	False	False	True	True
9	False	True	True	False	True	True	True
10	True	True	True	True	False	False	True
11	True	False	True	False	True	True	True
12	False	True	True	True	True	True	True
13	True	True	False	False	True	True	True
14	True	True	True	False	True	True	True
15	True	True	True	True	True	True	False
16	True	True	True	True	True	False	True
17	True	False	True	True	True	False	True
18	True	True	True	True	True	True	False
19	True	True	True	False	True	True	True
20	True	True	False	True	True	True	True
21	False	False	False	True	False	False	True

- Đặt min support và min confidence:

```
min_support = 0.6
min_confidence = 0.8
```

- Tạo mảng F1 từ df gồm các thuộc tính tên sản phẩm, số lần xuất hiện và mức độ support, sau đó chuyển F1 thành df1 để dễ quan sát:
  Lưu ý ta chỉ chạy i đến df.shape[1] – 1 để không tính giá trị nan

```
F1 = []
for i in range(df.shape[1] - 1):
    F1.append([df.columns.tolist()[i], int((df.iloc[:, i]).sum()), float(int((df.iloc[:, i]).sum()) / df.shape[0])])

df1 = pd.DataFrame(F1, columns=['Item', 'Frequency', 'Support'])
df1
✓ 0.0s
```

	Item	Frequency	Support
0	Apple	15	0.681818
1	Bread	16	0.727273
2	Butter	15	0.681818
3	Chips	14	0.636364
4	Milk	17	0.772727
5	Wine	16	0.727273

- Lọc các hàng mà giá trị mà support <= min_support:

```
df1 = df1[df1['Support'] > min_support]
df1
✓ 0.0s
```

	Item	Frequency	Support
0	Apple	15	0.681818
1	Bread	16	0.727273
2	Butter	15	0.681818
3	Chips	14	0.636364
4	Milk	17	0.772727
5	Wine	16	0.727273

- Tạo mảng F2 từ df với các thuộc tính là tên 2 sản phẩm, số lần xuất hiện và mức độ support, sau đó chuyển thành df2 cho dễ quan sát:

```
F2 = []
for i in range(df.shape[1]):
    for j in range(i + 1, df.shape[1]):
        F2.append([df.columns.tolist()[i] + "," + df.columns.tolist()[j],
        int((df.iloc[:, i] & df.iloc[:, j]).sum()),
        float(int((df.iloc[:, i] & df.iloc[:, j]).sum())) / df.shape[0]])

df2 = pd.DataFrame(F2, columns=['Item', 'Frequency', 'Support'])
df2
```

✓ 0.0s

	Item	Frequency	Support
0	Apple,Bread	12	0.545455
1	Apple,Butter	11	0.500000
2	Apple,Chips	10	0.454545
3	Apple,Milk	11	0.500000
4	Apple,Wine	11	0.500000
5	Apple,nan	11	0.500000
6	Bread,Butter	13	0.590909
7	Bread,Chips	9	0.409091
8	Bread,Milk	13	0.590909
9	Bread,Wine	13	0.590909
10	Bread,nan	12	0.545455
11	Butter,Chips	9	0.409091
12	Butter,Milk	13	0.590909
13	Butter,Wine	11	0.500000
14	Butter,nan	11	0.500000
15	Chips,Milk	10	0.454545
16	Chips,Wine	9	0.409091
17	Chips,nan	10	0.454545
18	Milk,Wine	14	0.636364
19	Milk,nan	13	0.590909
20	Wine,nan	12	0.545455

- Lọc các hàng mà giá trị support <= min_support:

```
df2 = df2[df2['Support'] > min_support]
df2
```

✓ 0.0s

	Item	Frequency	Support
18	Milk,Wine	14	0.636364

- Tạo dataframe support bằng cách kết hợp df1 và df2:

```
support = pd.concat([df1, df2])
support
```

✓ 0.0s

	Item	Frequency	Support
0	Apple	15	0.681818
1	Bread	16	0.727273
2	Butter	15	0.681818
3	Chips	14	0.636364
4	Milk	17	0.772727
5	Wine	16	0.727273
18	Milk,Wine	14	0.636364

- Tạo mảng rules và tính toán các luật trong đó dựa vào dataframe support mới:

```
rules = []
if support.iloc[6, 2] / support.iloc[4, 2] > min_confidence:
    rules.append(['(Milk)', '(Wine)', df2.iloc[0, 2]])
if support.iloc[6, 2] / support.iloc[5, 2] > min_confidence:
    rules.append(['(Wine)', '(Milk)', df2.iloc[0, 2]])

rules = pd.DataFrame(rules, columns=['antecedents', 'consequents', 'support'])
rules
```

✓ 0.0s

	antecedents	consequents	support
0	(Milk)	(Wine)	0.636364
1	(Wine)	(Milk)	0.636364

So sánh kết quả tự code và code mẫu:

- Độ support của các item:

```
     support      itemsets
0  0.681818       (Apple)
1  0.727273       (Bread)
2  0.681818      (Butter)
3  0.636364       (Chips)
4  0.772727        (Milk)
5  0.727273        (Wine)
6  0.818182         (nan)
7  0.636364  (Wine, Milk)
```

	Item	Frequency	Support
0	Apple	15	0.681818
1	Bread	16	0.727273
2	Butter	15	0.681818
3	Chips	14	0.636364
4	Milk	17	0.772727
5	Wine	16	0.727273
18	Milk,Wine	14	0.636364

⇨ Giống nhau

- Luật:

```
  antecedents consequents   support
0      (Wine)      (Milk)  0.636364
1      (Milk)      (Wine)  0.636364
```

	antecedents	consequents	support
0	(Milk)	(Wine)	0.636364
1	(Wine)	(Milk)	0.636364

⇨ Giống nhau